高一数学期中
基础知识总复习

集合与逻辑　不等式　函数　指数函数

三节晚自习　　先回忆，再核对，补条件

今晚的复习方式

1. 看标题与回忆提示，先在纸上写出关键词、公式或步骤。
2. 点击显示知识后，用另一种颜色补上遗漏。
3. 每一部分结束，再遮住答案回忆一次。

每条知识都检查三件事：

结论是什么？　　条件是什么？　　哪里容易写错？

第一节晚自习

集合、逻辑与不等式

符号与端点　推导与否定　条件与取等

集合：概念与常用数集

先回忆 回忆集合元素的三个特点，以及五个常用数集的名称。

集合：概念与常用数集

先回忆　回忆集合元素的三个特点，以及五个常用数集的名称。

- 集合是一些确定的对象的全体；其中每个对象叫作元素。
- 元素具有**确定性、互异性、无序性**：是否属于要明确，重复只计一次，排列次序无关。
- $\mathbb{N}$：自然数集；$\mathbb{N}^*$：正整数集；$\mathbb{Z}$：整数集。
- $\mathbb{Q}$：有理数集；$\mathbb{R}$：实数集，且

$$\mathbb{N}^* \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

易错提醒　$0 \in \mathbb{N}$，但 $0 \notin \mathbb{N}^*$；无理数属于 $\mathbb{R}$，不属于 $\mathbb{Q}$。

集合的表示：列举法与描述法

先回忆 列举法写什么？描述法中的竖线两边各写什么？

集合的表示：列举法与描述法

先回忆　列举法写什么？描述法中的竖线两边各写什么？

- **列举法**：把元素逐一列出，放在花括号内；元素之间用逗号隔开。
- **描述法**：$\{x \in M \mid p(x)\}$，表示集合 M 中满足条件 $p(x)$ 的所有元素。
- 竖线左边说明**元素的形式与范围**，右边写**元素满足的条件**。
- 数集可借助数轴表示；集合关系也可借助 Venn 图表示。

易错提醒　先看集合中的元素是什么：数、点或其他对象；花括号不能省略。

元素、子集与空集

先回忆 回忆“属于”“包含”“相等”和空集各自表示什么。

元素、子集与空集

先回忆　回忆“属于”“包含”“相等”和空集各自表示什么。

- $a \in A$：元素 a 属于集合 A；$a \notin A$：不属于。
- $A \subseteq B$：A 的每个元素都属于 B。若再有 $A \neq B$，则 $A \subsetneq B$。
- $A = B \iff A \subseteq B$ 且$B \subseteq A$。
- $\varnothing$ 不含任何元素，$\varnothing \subseteq A$；若 $A \neq \varnothing$，则 $\varnothing \subsetneq A$。

易错提醒　$\varnothing$ 是集合，0 是实数，$\{0\}$ 含一个元素；三者不能混同。

区间：先看范围，再看端点

先回忆　回忆四种区间的含义，以及圆括号、方括号的区别。

区间：先看范围，再看端点

先回忆　回忆四种区间的含义，以及圆括号、方括号的区别。

设 $a < b$，则

$$(a,b) = \{x \mid a < x < b\} \qquad [a,b] = \{x \mid a \le x \le b\}$$
$$[a,b) = \{x \mid a \le x < b\} \qquad (a,b] = \{x \mid a < x \le b\}$$

- 圆括号表示不含端点，数轴上画空心点；方括号表示含端点，画实心点。
- $(-\infty, a)$ 表示 $x < a$；$[a, +\infty)$ 表示 $x \ge a$。

易错提醒　$\pm\infty$ 不是实数端点，旁边一律用圆括号。

并集与交集

先回忆 回忆并集和交集分别保留哪些元素。

并集与交集

先回忆　回忆并集和交集分别保留哪些元素。

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或} x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且} x \in B\}.$$

- **并集**：至少属于一个集合的元素都保留，重复元素只写一次。
- **交集**：只保留两个集合共有的元素；没有共有元素时为 $\varnothing$。
- 有 $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$；若 $A \subseteq B$，则 $A \cap B = A$，$A \cup B = B$。

易错提醒　区间运算先画同一条数轴；每个分界点都要单独检查是否保留。

补集：必须先确定全集

先回忆　回忆补集与全集的关系，以及交、并的补集公式。

补集：必须先确定全集

先回忆　回忆补集与全集的关系，以及交、并的补集公式。

设 $A \subseteq U$，则

$$\complement_U A = \{x \mid x \in U \text{ 且 } x \notin A\}.$$

- 补集保留全集 U 中不属于 A 的元素。
- $A \cup \complement_U A = U$，$A \cap \complement_U A = \varnothing$。
- 当 $A, B \subseteq U$ 时，

$$\complement_U(A \cup B) = \complement_U A \cap \complement_U B, \qquad \complement_U(A \cap B) = \complement_U A \cup \complement_U B.$$

易错提醒　全集不一定是 $\mathbb{R}$；先在全集内取补集，再检查有限端点是否保留。

充分条件与必要条件：检查两个方向

先回忆 回忆“充分”“必要”分别对应哪一个推导方向。

充分条件与必要条件：检查两个方向

先回忆　回忆“充分”“必要”分别对应哪一个推导方向。

- $p \Rightarrow q$：p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件。
- $p \Rightarrow q$ 且 $q \nRightarrow p$：p 是 q 的充分不必要条件。
- $q \Rightarrow p$ 且 $p \nRightarrow q$：p 是 q 的必要不充分条件。
- 两个方向都能推出：充要条件；两个方向都不能推出：既不充分也不必要条件。

易错提醒　先认清“谁是谁的条件”，再分别判断正向、反向；否定某一方向，给一个反例即可。

量词命题及其否定

先回忆 回忆全称、存在量词的含义，以及命题否定的写法。

量词命题及其否定

先回忆　回忆全称、存在量词的含义，以及命题否定的写法。

- $\forall$ 表示“任意一个、所有”；$\exists$ 表示“存在、至少一个”。
- 否定时，**改变量词，否定结论，保留变量范围**：

$$\neg\big(\forall x \in M,\ p(x)\big) \iff \exists x \in M,\ \neg p(x),$$

$$\neg\big(\exists x \in M,\ p(x)\big) \iff \forall x \in M,\ \neg p(x).$$

- $>$ 的否定是 $\leq$；$\geq$ 的否定是 $<$；$=$ 的否定是 $\neq$。

易错提醒　全称命题为假，只需一个反例；存在命题为真，只需一个满足条件的对象。

不等式性质：乘除前先判断符号

先回忆　回忆不等式何时保持方向，何时改变方向。

不等式性质：乘除前先判断符号

先回忆　回忆不等式何时保持方向，何时改变方向。

- 作差比较：$a-b>0 \iff a>b$；$a-b=0 \iff a=b$；$a-b<0 \iff a<b$。
- 两边加减同一个实数，方向不变：$a>b \iff a+c>b+c$。
- 两边乘除同一个正数，方向不变；乘除同一个负数，**方向改变**。
- 若 $a>b,\ c>d$，则 $a+c>b+d$；若再有 $b>0,\ d>0$，则 $ac>bd$。

易错提醒　符号未知的式子不能直接乘除；两条不等式不能随意相减或相除。

二次不等式：两个不相等的实根

先回忆　回忆开口向上、两个不同实根时，图像与不等式解集的联系。

二次不等式：两个不相等的实根

先回忆　回忆开口向上、两个不同实根时，图像与不等式解集的联系。

设 $a > 0$，$\Delta = b^2 - 4ac > 0$，方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根为 $x_1 < x_2$。

不等式	解集
$ax^2 + bx + c > 0$	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$
$ax^2 + bx + c < 0$	(x_1, x_2)

- 开口向上时，两根外侧图像在 x 轴上方，两根之间在下方。
- 不等号含等号时，将对应的两个实根补入解集。

易错提醒　若 $a < 0$，可先两边同乘 -1，同时改变不等号方向；不能直接套上表。

二次不等式：重根与没有实根

先回忆 回忆开口向上时，判别式为零或小于零意味着什么。

二次不等式：重根与没有实根

先回忆　回忆开口向上时，判别式为零或小于零意味着什么。

以下均设 $a > 0$，$\Delta = b^2 - 4ac$。

- $\Delta = 0$：令 $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$，则

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2 \geq 0.$$

  大于零的解集为 $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$；大于等于零的解集为 $\mathbb{R}$。
- 此时小于零的解集为 $\varnothing$；小于等于零的解集为 $\{x_0\}$。
- $\Delta < 0$：对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $ax^2 + bx + c > 0$，图像始终在 x 轴上方。

易错提醒　“方程无实根”不表示“不等式无解”；必须结合开口与不等号判断。

分式不等式：分母为零的点始终排除

先回忆　回忆分式如何化为乘积不等式，以及必须保留的限制。

分式不等式：分母为零的点始终排除

先回忆　回忆分式如何化为乘积不等式，以及必须保留的限制。

- 先移项、通分，使一边为零；记录原分母不为零。
- 设 $Q(x) \neq 0$，两边同乘正数 $Q(x)^2$，有

$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0 \iff P(x)Q(x) > 0,$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \iff \begin{cases} P(x)Q(x) \geq 0, \\ Q(x) \neq 0. \end{cases}$$

- 对 $<$、$\leq$ 同理；按各因式零点分段判断乘积符号。

易错提醒　不能直接乘符号未知的分母；约分以后，原分母的限制仍要保留。

基本不等式：公式与等号条件

先回忆 回忆基本不等式的条件、公式和等号成立条件。

基本不等式：公式与等号条件

先回忆　回忆基本不等式的条件、公式和等号成立条件。

- 对 $a, b \geq 0$，有

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \qquad \text{即} a+b \geq 2\sqrt{ab},$$

  当且仅当 $a = b$ 时取等号。
- 平方形式：对任意实数 a, b，有

$$a^2 + b^2 \geq 2ab,$$

  当且仅当 $a = b$ 时取等号。

易错提醒　含根号的公式要检查非负条件；等号条件必须能与原条件同时成立。

基本不等式求最值：定值与取等缺一不可

先回忆　回忆“定积求和的最小值”“定和求积的最大值”各自的条件。

基本不等式求最值：定值与取等缺一不可

先回忆　回忆“定积求和的最小值”“定和求积的最大值”各自的条件。

设 $a, b > 0$。

- 若 $ab = p$ 为定值，则 $a + b \geq 2\sqrt{p}$；当且仅当 $a = b = \sqrt{p}$ 时，和取最小值。
- 若 $a + b = s$ 为定值，则 $ab \leq \dfrac{s^2}{4}$；当且仅当 $a = b = \dfrac{s}{2}$ 时，积取最大值。
- 使用前依次检查：**比较量为正；和或积为定值；等号能够取到**。

易错提醒　只得到一个上界或下界，还不能宣布最值；必须写出可取到等号的条件。

第一节回忆：符号、端点与条件

先回忆　遮住前面的知识，独立写出关键内容，再回看补漏。

1. 属于、包含、交、并、补分别怎样表示？
2. 区间端点怎样决定开闭？补集为什么要看全集？
3. 充分与必要怎样看推导方向？量词命题怎样否定？
4. 二次不等式怎样结合开口与判别式？分式有什么限制？
5. 基本不等式使用前检查什么？等号什么时候成立？

第一节回忆：符号、端点与条件

先回忆　遮住前面的知识，独立写出关键内容，再回看补漏。

1. 属于、包含、交、并、补分别怎样表示？
2. 区间端点怎样决定开闭？补集为什么要看全集？
3. 充分与必要怎样看推导方向？量词命题怎样否定？
4. 二次不等式怎样结合开口与判别式？分式有什么限制？
5. 基本不等式使用前检查什么？等号什么时候成立？

回看补漏：圈出自己漏掉的条件，补写完整。

第二节晚自习

函数的概念与性质

定义域与值域　单调性与奇偶性　基本图像

函数：每个输入都有唯一确定的输出

先回忆 函数的“任意一个”“唯一确定”分别约束什么？

函数：每个输入都有唯一确定的输出

先回忆　函数的“任意一个”“唯一确定”分别约束什么？

- 设 A, B 是非空实数集。对 A 中**任意一个**数 x，按对应关系 f，在 B 中都有**唯一确定**的数 y 与它对应。
- 记作 $y = f(x)$。定义域是输入 x 的集合；值域是**实际得到**的函数值的集合。
- 三要素：**定义域、对应关系、值域**。
- 判断相同函数：看**定义域与对应关系**是否分别相同。

易错提醒　不同的输入可以得到相同输出；值域不一定等于集合 B。

定义域：先保证整个解析式有意义

先回忆 分式、偶次根式、指数式分别有哪些输入限制？

定义域：先保证整个解析式有意义

先回忆　分式、偶次根式、指数式分别有哪些输入限制？

- 分式：**分母不等于零**。
- 偶次根式：**被开方数大于或等于零**。
- 整式通常对任意实数有意义；$a^{g(x)}$ 在 $a>0$ 时，需先保证 $g(x)$ 有意义。
- 多个限制同时出现：把全部条件联立，**取交集**；实际问题还要符合实际意义。

易错提醒　题目已经给出定义域或自变量范围时，还要保留该范围。

函数表示与分段函数求值

先回忆 看见分段函数时，代入以前要先做什么？

函数表示与分段函数求值

先回忆　看见分段函数时，代入以前要先做什么？

- 三种常用表示方法：**解析法、图象法、列表法**。
- 分段函数：在定义域的不同部分，用不同的解析式表示**同一个函数**。
- 求值步骤：**先看输入落在哪一段，再选对应的式子，最后代入计算**。
- 出现 $f(f(x))$：先求里面的 $f(x)$，再把所得结果作为新的输入，重新选段。

易错提醒　分界点属于哪一段，由条件中的等号决定；第二次输入可能换段。

值域：收集实际能够取得的函数值

先回忆 定义域看输入，值域看什么？端点能否取得怎样判断？

值域：收集实际能够取得的函数值

先回忆　定义域看输入，值域看什么？端点能否取得怎样判断？

- 值域是 $\{f(x) \mid x \in D\}$，其中 D 是定义域。
- 从图象读值域：看图象在**竖直方向**覆盖了哪些数值。
- 从解析式求值域：结合输入范围，利用配方、单调性或基本函数性质。
- 写区间前检查：边界值**能否由定义域中的某个输入取得**；$\pm\infty$ 一律用圆括号。

易错提醒　找到一个上界或下界，还要检查它是否为实际边界、能否取到。

单调性：在指定区间内比较大小

先回忆 “任意 $x_1 < x_2$”时，递增和递减分别对应什么大小关系？

单调性：在指定区间内比较大小

先回忆 “任意 $x_1 < x_2$”时，递增和递减分别对应什么大小关系？

设 I 是定义域内的一个区间。**对任意** $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$，若都有下面的大小关系，则有对应的单调性：

$$f(x_1) < f(x_2) \quad \Longrightarrow \quad f \text{在} I \text{上严格递增;}$$
$$f(x_1) > f(x_2) \quad \Longrightarrow \quad f \text{在} I \text{上严格递减.}$$

- 读图：**从左往右**看，图象上升为递增，下降为递减。
- 单调区间写**横坐标的范围**，并检查区间是否在定义域内。

易错提醒 分别在两个区间上递增或递减，不能直接合并成一个结论。

用定义证明单调性：任取、作差、定号

先回忆 定义证明中，怎样体现结论对区间内所有输入都成立？

用定义证明单调性：任取、作差、定号

先回忆　定义证明中，怎样体现结论对区间内所有输入都成立？

1. **任取** $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$。
2. **作差**：写出 $f(x_1) - f(x_2)$。
3. **变形、定号**：因式分解、通分或有理化；结合 $x_1 < x_2$ 与区间条件判断差的正负。
4. **下结论**：差小于零则递增，差大于零则递减，并写明区间 I。

易错提醒　千万不要代入两个具体数字，再比较两个函数值来证明单调性。

最值：既要比较所有函数值，也要能够取到

先回忆 “始终不超过 M”为什么还不足以说明最大值是 M？

最值：既要比较所有函数值，也要能够取到

先回忆 “始终不超过 M”为什么还不足以说明最大值是 M?

- 最大值：对所有 $x \in D$，都有 $f(x) \le M$，且**存在** $x_0 \in D$ 使 $f(x_0) = M$。
- 最小值：对所有 $x \in D$，都有 $f(x) \ge m$，且**存在** $x_0 \in D$ 使 $f(x_0) = m$。
- 二次函数在固定闭区间上求最值：**配方找顶点，检查顶点是否在区间内，比较端点及区间内顶点的函数值**。

易错提醒 最值是函数值；取得最值时的 x 是自变量，两者分开写。

奇偶性：先检查定义域，再比较函数值

先回忆　奇函数、偶函数的定义都有哪些前提？

奇偶性：先检查定义域，再比较函数值

先回忆　奇函数、偶函数的定义都有哪些前提？

- 定义域关于原点对称：任意 $x \in D$，都有 $-x \in D$。
- 偶函数：对定义域中任意 x，都有 $f(-x) = f(x)$；图象关于 y **轴**对称。
- 奇函数：对定义域中任意 x，都有 $f(-x) = -f(x)$；图象关于**原点**对称。
- 定义域不关于原点对称时，函数**非奇非偶**。

易错提醒　定义域对称是必要条件，仅凭定义域对称不能判断函数奇偶性。

判断奇偶性与利用奇偶性

先回忆 判断时要写哪几步？已知一侧的函数值，怎样得到另一侧？

判断奇偶性与利用奇偶性

先回忆　判断时要写哪几步？已知一侧的函数值，怎样得到另一侧？

1. 写定义域，检查它是否关于原点对称。
2. 计算 $f(-x)$，与 $f(x)$ 比较；得到 $f(-x)=f(x)$ 或 $f(-x)=-f(x)$，再下结论。
3. 定义域对称，但两种关系都不能对所有 x 成立时，判为非奇非偶。

- 偶函数：$f(-a)=f(a)$；奇函数：$f(-a)=-f(a)$，其中 $a\in D$。
- 奇函数**在 0 处有定义时**，一定有 $f(0)=0$。

易错提醒　少数输入处满足关系不能代替“任意 x”；零函数同时是奇函数和偶函数。

幂函数：自变量在底数位置

先回忆 幂函数的一般形式是什么？五个基本幂函数分别是什么？

幂函数：自变量在底数位置

先回忆　幂函数的一般形式是什么？五个基本幂函数分别是什么？

- 一般形式：$y = x^{\alpha}$，其中 x 是自变量，α 是常数。
- 五个基本幂函数：

$$y = x, \quad y = x^2, \quad y = x^3, \quad y = \sqrt{x}, \quad y = \frac{1}{x}.$$

- 定义域由指数 α 和式子有意义的条件决定，**不能统一写成** $\mathbb{R}$。
- 指数函数 $y = a^x$ 中，自变量在**指数**位置。

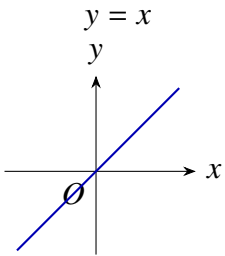
易错提醒　识别幂函数要看是否符合 $y = x^{\alpha}$；式子前面的系数也要检查。

基本幂函数：$y=x$ 与 $y=x^2$

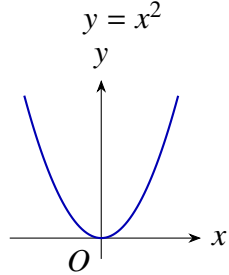
先回忆 看图回忆：定义域、值域、奇偶性、单调区间。

基本幂函数：$y = x$ 与 $y = x^2$

先回忆　看图回忆：定义域、值域、奇偶性、单调区间。



定义域、值域均为 $\mathbb{R}$。
奇函数；在 $\mathbb{R}$ 上递增。



定义域 $\mathbb{R}$；值域 $[0, +\infty)$。
偶函数；在 $(-\infty, 0]$ 上递减，
在 $[0, +\infty)$ 上递增。

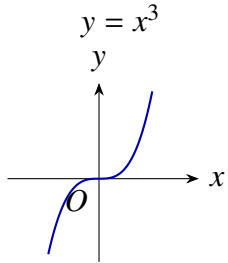
易错提醒　$y = x^2$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上没有同一种单调性。

基本幂函数：立方函数与平方根函数

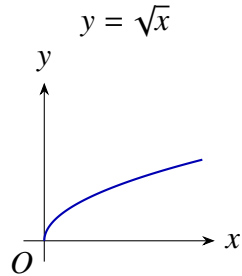
先回忆 哪个函数只允许非负输入？哪个函数的图象关于原点对称？

基本幂函数：立方函数与平方根函数

先回忆 哪个函数只允许非负输入？哪个函数的图象关于原点对称？



定义域、值域均为 $\mathbb{R}$。
奇函数；在 $\mathbb{R}$ 上递增。



定义域、值域均为 $[0, +\infty)$。
非奇非偶；在 $[0, +\infty)$ 上递增。

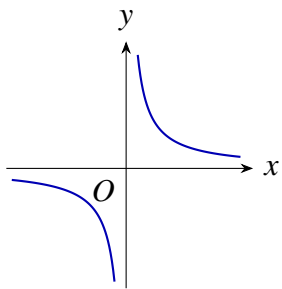
易错提醒 $\sqrt{x}$ 的定义域不关于原点对称；定义域和值域都包含 0。

基本幂函数：$y=\frac{1}{x}$

先回忆　定义域、值域为什么排除 0？单调性要怎样分段表述？

基本幂函数：$y = \dfrac{1}{x}$

先回忆　定义域、值域为什么排除 0？单调性要怎样分段表述？



- 定义域：$\mathbb{R} \setminus \{0\}$。
- 值域：$\mathbb{R} \setminus \{0\}$。
- 奇函数；图象关于原点对称。
- 在 $(-\infty, 0)$、$(0, +\infty)$ **上分别递减**。

易错提醒　不能说它在整个定义域上递减；函数图象与两条坐标轴均无交点。

第二节回忆：输入、输出与性质

先回忆　遮住前面的知识，独立写出关键词，再回看补漏。

1. 定义域、值域分别是什么？怎样检查解析式是否有意义？
2. 分段函数求值为什么先选段？
3. 单调性定义与证明怎样体现“任意”？
4. 判断奇偶性先检查什么，再比较什么？
5. 五个基本幂函数的图像与主要性质分别是什么？

第二节回忆：输入、输出与性质

先回忆　遮住前面的知识，独立写出关键词，再回看补漏。

1. 定义域、值域分别是什么？怎样检查解析式是否有意义？
2. 分段函数求值为什么先选段？
3. 单调性定义与证明怎样体现“任意”？
4. 判断奇偶性先检查什么，再比较什么？
5. 五个基本幂函数的图像与主要性质分别是什么？

回看补漏：区间范围、端点、任意性、定义域对称、分段表述。

第三节晚自习

根式、指数幂与指数函数

根式与绝对值　运算法则　图像与性质

根与根式：奇次、偶次要分清

先回忆 奇次根与偶次根有什么不同？偶次根式表示哪个根？

根与根式：奇次、偶次要分清

先回忆　奇次根与偶次根有什么不同？偶次根式表示哪个根？

- 若 $x^n = a$（$n \geq 2$ 为整数），则 x 是 a 的 n 次方根。
- n 为奇数：任意实数 a 都有唯一的实数根，记作 $\sqrt[n]{a}$。
- n 为偶数：$a > 0$ 有两个互为相反数的实数根；$a = 0$ 只有根 0；$a < 0$ 没有实数根。
- 偶次根式 $\sqrt[n]{a}$ 表示**非负的根**，要求 $a \geq 0$。

易错提醒　“偶次方根”与“偶次算术根”要分清；根式前没有 $\pm$。

开方与绝对值

先回忆 先乘方再开方，结果一定等于原来的数吗？

开方与绝对值

先回忆　先乘方再开方，结果一定等于原来的数吗？

设 $n \geq 2$ 为整数。对任意实数 u，有

$$\sqrt[n]{u^n} = \begin{cases} u, & n \text{ 为奇数}, \\ |u|, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

$$\boxed{\sqrt{u^2} = |u|} \qquad |u| = \begin{cases} u, & u \geq 0, \\ -u, & u < 0. \end{cases}$$

去绝对值的顺序：先由条件判断内部式子的正负，再去绝对值。

易错提醒　偶次根式的结果非负；不能直接把 $\sqrt{u^2}$ 写成 u。

零指数与负指数

先回忆 零指数幂的条件是什么？负指数表示什么？

零指数与负指数

先回忆　零指数幂的条件是什么？负指数表示什么？

- 零指数：$\boxed{a^0 = 1 \quad (a \neq 0)}$。
- 负指数：$\boxed{a^{-r} = \dfrac{1}{a^r} \quad (a > 0,\ r > 0)}$。
- 若指数为整数，负底数也可运算，但底数必须非零。
- 0 的正指数幂为 0；本课程中 0^0、0 的负指数幂无意义。

易错提醒　负指数表示取倒数；它不表示在结果前添负号。

根式与分数指数幂互化

先回忆 分数指数的分母、分子分别对应什么？

根式与分数指数幂互化

先回忆　分数指数的分母、分子分别对应什么？

统一在 $a>0$ 下：m,n 为正整数，且 $n>1$。

$$\boxed{a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}=(\sqrt[n]{a})^m}$$

分母 n 表示**开 n 次方**，分子 m 表示**乘 m 次方**。

$$a^{-\frac{m}{n}}=\frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}=\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}.$$

易错提醒　先检查底数条件；带负号的分数指数还要取倒数。

指数运算法则

先回忆　同底相乘、相除、幂的乘方，指数分别怎样运算？

指数运算法则

先回忆　同底相乘、相除、幂的乘方，指数分别怎样运算？

以下统一设 $a, b > 0$，$r, s \in \mathbb{R}$：

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \qquad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s},$$

$$(a^r)^s = a^{rs}, \qquad (ab)^r = a^r b^r,$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}.$$

易错提醒　相加没有“指数相加”的法则；$(a+b)^r$ 也不能按积的乘方法则拆开。

根式与指数幂：整理顺序

先回忆　面对含根号、负指数、小数和括号的式子，先检查什么？

根式与指数幂：整理顺序

先回忆　面对含根号、负指数、小数和括号的式子，先检查什么？

1. **看条件**：底数是否允许，分母是否为零，偶次根式是否有意义。
2. **先整理底数**：小数化分数，带分数化假分数，尽量化为幂。
3. **再整理指数**：根式与分数指数统一，负指数化为倒数。
4. **按顺序运算**：有括号先算括号内；先乘方，再乘除，最后加减。

易错提醒　负底数的整数次幂先看括号、再看奇偶；偶次根式化简别漏绝对值。

指数函数的定义

先回忆 指数函数中，谁是自变量？底数需要满足什么条件？

指数函数的定义

先回忆　指数函数中，谁是自变量？底数需要满足什么条件？

$$\boxed{y = a^x \qquad (a > 0 \text{ 且} a \neq 1)}$$

- a 是**固定的底数**，自变量 x 在指数的位置。
- 幂函数 $y = x^\alpha$ 中，自变量在底数的位置，指数 α 为常数。
- 识别函数类型时，核对**完整形式**和**条件**。

易错提醒　底数的两个条件都要写；$y = a^x$ 与 $y = x^a$ 的性质不同。

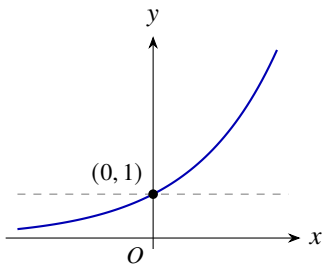
指数函数的两类图像

先回忆 底数大于 1 与小于 1，图像各怎样变化？共同经过哪里？

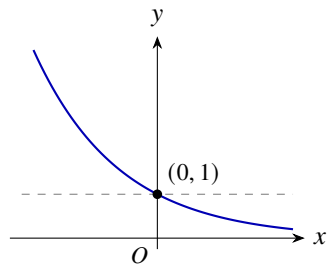
指数函数的两类图像

先回忆　底数大于 1 与小于 1，图像各怎样变化？共同经过哪里？

$a > 1$：从左向右上升



$0 < a < 1$：从左向右下降



共同性质：定义域 $\mathbb{R}$，值域 $(0, +\infty)$，图像过 $(0, 1)$。

易错提醒　图像始终在 x 轴上方，函数值永远取不到 0。

指数函数的单调性与比较大小

先回忆 相同底数时，什么时候指数较大，函数值也较大？

指数函数的单调性与比较大小

先回忆　相同底数时，什么时候指数较大，函数值也较大？

设 $u, v \in \mathbb{R}$，则

底数	单调性	比较规则
$a > 1$	在$\mathbb{R}$ 上递增	$a^u > a^v \iff u > v$
$0 < a < 1$	在$\mathbb{R}$ 上递减	$a^u > a^v \iff u < v$

比较步骤：先看底数，尽量化为同底，再按单调性比较指数。

易错提醒　“去掉同底幂”之前，必须判断底数在哪个范围。

指数函数：范围与对称性

先回忆 指数函数有没有最大值、最小值？两条互为倒数底数的曲线怎样对称？

指数函数：范围与对称性

先回忆　指数函数有没有最大值、最小值？两条互为倒数底数的曲线怎样对称？

对 $y = a^x$（$a > 0$ 且 $a \neq 1$），在整个定义域 $\mathbb{R}$ 上：

- 值域为 $(0, +\infty)$，没有最大值，也没有最小值。
- 是**非奇非偶函数**。
- $y = a^x$ 与 $y = a^{-x} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^x$ 的图像关于 y **轴**对称。

易错提醒　“互为倒数”是两式的关系；它不表示其中一条曲线关于 y 轴对称。

第三节回忆：指数幂与指数函数

先回忆 先遮住知识内容，独立写出下列规则的完整形式与条件。

1. 偶次根式化简时，绝对值出现在哪里？
2. 零指数、负指数、分数指数各怎样理解？
3. 同底乘除与幂的乘方，指数各怎样运算？
4. 指数函数的底数条件、定义域、值域、定点是什么？
5. 两类底数分别对应怎样的单调性？

第三节回忆：指数幂与指数函数

先回忆　先遮住知识内容，独立写出下列规则的完整形式与条件。

1. 偶次根式化简时，绝对值出现在哪里？
2. 零指数、负指数、分数指数各怎样理解？
3. 同底乘除与幂的乘方，指数各怎样运算？
4. 指数函数的底数条件、定义域、值域、定点是什么？
5. 两类底数分别对应怎样的单调性？

对照前页补漏：条件、符号、括号、绝对值、增减方向。

最后十分钟：整理自己的遗漏

1. 从今晚补写的内容中，选出自己仍记不牢的几条。
2. 每条写完整：**知识结论＋使用条件＋易错位置**。
3. 遮住完整内容，再独立写一遍，随后对照修正。

考试书写检查：

范围与端点　不等号方向　分母与根号　等号与条件